



DAT (Document d'Architecture Technique)

Qu'est-ce qu'un DAT ?

Les **systèmes d'information** sont souvent des **structures complexes** qui doivent **répondre à des objectifs**, optimiser des variables et **respecter beaucoup de contraintes**. Comme un pont ou un immeuble, un système est conçu suivant un plan qui définit tous ses éléments. On parle ici de l'**architecture du système**.

Et parce que tout SI se compose de **plusieurs couches**, il a fallu développer des **méthodologies** pour concevoir l'architecture de chaque couche, tout en conservant une harmonie de l'ensemble. Il existe ainsi **4 types d'architecture** dans chaque système.

- L'architecture opérationnelle
- L'architecture fonctionnelle
- L'architecture applicative
- L'architecture technique

Le **DAT** (document d'architecture technique) est un document **réalisé par un architecte technique**. Il **définit et documente** tout ce qu'il faut faire et mettre en place pour **réussir la mise en œuvre de l'architecture**, en vue d'atteindre les objectifs et respecter les différentes contraintes.

Il explique exactement quelles **ressources techniques** (serveurs, machines, réseaux, protocoles, etc.) sont **nécessaires** pour répondre aux besoins et comment elles doivent être implémentées au sein du SI, pour une garder la performance, stabilité, sécurité, etc.

Il existe **plusieurs formats de DAT**, qui vont de quelques pages avec des schémas aux rapports complets et formels de plus de 100 pages. Il faut savoir cependant qu'il s'agit d'un **document vivant**, conçu pour être consulté, commenté, évalué et validé par les **différentes parties prenantes**.

Pourquoi avez-vous besoin d'un DAT ?

Selon les besoins de l'organisation et le contexte de sa réalisation, le DAT joue un **ensemble de rôles essentiels**.

- **Expliciter le but de l'architecture cible**: en reprenant les intentions et idées de chaque partie prenante au niveau des différentes couches du SI.
- **Définir les contraintes du système** : c'est dans ce document que seront spécifiés les **critères de fonctionnement du système et les limites** qu'il ne faut jamais dépasser, en termes de perte de données par exemple (**PDMA** : Perte de Données Maximale Admissible).
- **Fixer les mesures à mettre en place** : un **plan d'action détaillé** qui explique les processus à exécuter pour **assurer la résilience, la performance et la sécurité du SI**.
- Un **document de management de projet** : ce document **définit le périmètre** et les **différentes composantes du projet**. Il permet au projet manager d'avoir une **vue d'ensemble** sur le quoi, le pourquoi et le comment.
- Un **support de communication** : le DAT peut et doit être **présenté aux différentes parties prenantes** du projet ou de l'organisation. Il peut souvent nécessiter une **validation de la part de celles-ci**. Il faut donc privilégier un **format concis, facile à lire et comprendre** avec, idéalement des **schémas**.

La structure du DAT

– Contexte : besoins fonctionnels et non fonctionnels

Cette section permet de **cadre le projet** et **définir ses objectifs et contraintes**.

Les **besoins fonctionnels** de l'architecture concernent **ce que doit permettre de faire** celle-ci, pour **quels utilisateurs** et la **façon dont elle doit fonctionner**.

Les **besoins non fonctionnels** sont les **contraintes techniques** que l'architecture doit **respecter** (critères de sécurité, nombre d'utilisateurs, puissance de calcul, etc.).

– La représentation opérationnelle

Elle décrit le **fonctionnement de l'architecture** d'un point de vue **opérationnel**. Vous répondez à ce niveau à des questions telles que *“Comment seront utilisées les données ?”, “Où vont-elles être sauvegardées ?”, “Qui a accès à quoi ?”, etc.*

– La représentation fonctionnelle

C'est à ce niveau que sont **analysés et traduits les besoins fonctionnels du système**. Dans cette partie, vous répondrez à des questions telles que *“Que doivent faire les applications ?”, “Quelles données doivent être manipulées ?”, etc.*

– La représentation applicative

Les **besoins fonctionnels** étant bien appréhendés, il est à présent possible de les **traduire en fonctionnalités logicielles** concrètes, en déterminant les **dépendances entre** celles-ci.

– La représentation technique

Aussi appelée **architecture infrastructure**. C'est le **socle** sur lequel **se base tout le système** et dont la **définition des caractéristiques** dépend de la **compréhension des besoins exprimés** au niveau des étapes précédentes.

La représentation technique permet donc de **définir les solutions optimales de mise en place** de l'infrastructure pour **garantir la protection** et la **stabilité** du système, avec l'allocation de suffisamment de ressources de calcul, stockage et réseau.

– Le choix de l'architecture

Selon les différentes analyses déjà effectuées, vous allez pouvoir maintenant opter pour une architecture ou une approche pour mettre en place le système.

Vous **définissez votre choix** et **expliquer les raisons** qui vont ont poussé à le faire, en citant quelques **alternatives possibles**.

– Le planning de réalisation

Après avoir cerné les différents enjeux techniques de l'architecture, vous pouvez maintenant **définir les tâches** qui doivent être exécutées pour la mettre en place, et par qui.

Vous pouvez concevoir un premier **calendrier** pour organiser le **déroulement des tâches** du projet dans le temps.

– Les risques et coûts

Aucun système n'est infaillible. Vous pourrez, pendant la phase d'analyse, trouver des **sources de risques potentielles** dans l'architecture.

Les risques identifiés doivent être **classés selon leur impact** sur le bon fonctionnement du système, la **probabilité de leur concrétisation** et les **moyens de résolutions possibles**.

La **contrainte financière** est l'une des plus importantes que doit respecter l'architecture et doit être **traitée dans le DAT**, avec l'estimation des coûts de mise en place, ainsi que la maintenance et l'exploitation de l'architecture choisie.